

Informe de Requerimiento Energético

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia

Integrantes: Miguel Bernal, Niurka Beltrán

Fecha: 04/10/2026 Contexto: OFF-GRID

Este informe resume cuánta energía consume el proyecto, cuánto cuesta y en qué horas del día se usa más electricidad.

Indicadores principales

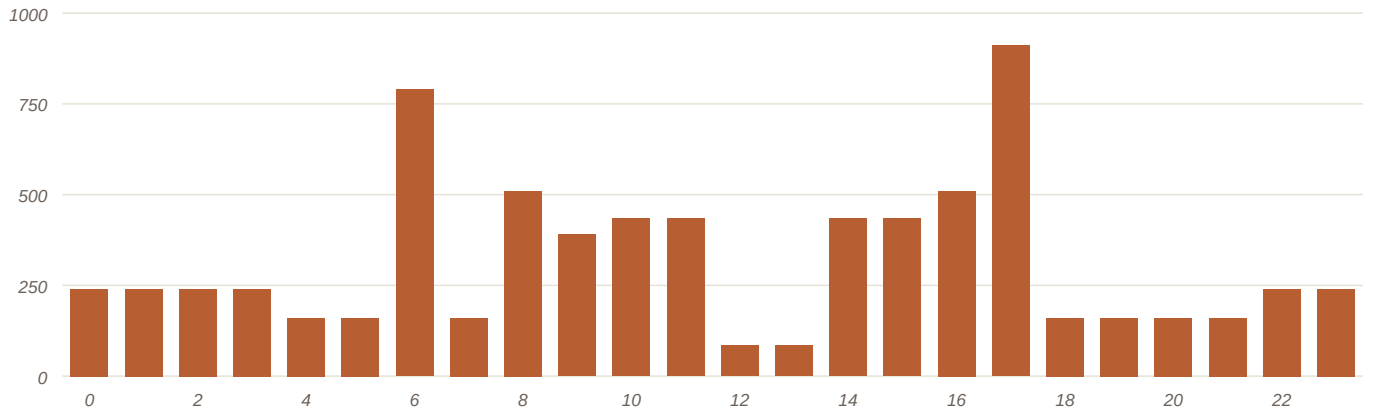
Potencia instalada 1505 W (1.50 kW)	Demanda máxima 910 W (0.91 kW) · h=17:00	Energía diaria 7.58 kWh por día	Energía mensual 227.4 kWh por mes	Energía anual 2766.7 kWh por año
--	---	--	--	---

Cuadro de cargas

#	Carga	Cant.	Pot.unit.	Pot.total	Horario	Uso
1	Sensor meteorológico	1	15 W	15 W	00-23 (todo el día)	Mixta
2	Datalogger	1	25 W	25 W	00-23 (todo el día)	Mixta
3	Computador portátil	1	350 W	350 W	08-11, 14-16	Diurna
4	Radio VHF	1	120 W	120 W	07-08, 16-17	Diurna
5	Iluminación LED exterior	2	60 W	120 W	18-05	Nocturna
6	Ventilador de gabinete	1	45 W	45 W	10-15	Diurna
7	Cargador de baterías portátiles	1	80 W	80 W	22-03	Nocturna
8	Bomba de agua	1	750 W	750 W	06:00, 17:00	Diurna

Perfil horario de demanda (24 horas)

Muestra en qué horas del día se concentra el mayor consumo de energía.



Costos estimados

Calculado con 30 días de operación al mes y 365 días al año, a un costo de \$ 1.200 / kWh.

Costo diario \$ 9.096	Costo mensual \$ 272.880	Costo anual \$ 3.320.040
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Dimensionamiento del generador fotovoltaico

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Contexto: OFF-GRID

Datos de partida

Energía diaria E_d = 7.580 kWh/día · demanda máxima 910 W a las 17:00 h · perfil estimado · 365 días de operación al año.

Coincidencia con el recurso solar: 5.180 kWh (68.3 %) se consumen dentro de la ventana solar (06:00-18:00 h) y 2.400 kWh fuera de ella.

Recurso solar

Nazareth, Alta Guajira — caso de prueba (TdR) (lat 12.18°, lon -71.28°), plano a 12° y azimut 0°.

Irradiación: 5.80 kWh/m²·día promedio anual y 5.20 kWh/m²·día en el mes crítico (declarado). Dimensionado con el mes de menor recurso: HSP = 5.20 kWh/m²·día.

Fuente: TdR Reto 02, sección 7.1: valores declarados en el plano del generador para el caso de prueba estandarizado. El TdR no entrega los doce valores mensuales. Fecha de consulta: 2026-10-04.

Resultado

Potencia pico 2.08 kWp por mes crítico	Módulos 4 x 550 Wp 1 cadena(s) de 4	Potencia instalada 2.20 kWp +5.6 % (+0.118 kWp)	Energía generada 8.93 kWh/día cubre el 118 % de E_d
---	--	--	--

Por promedio anual se requieren 1.87 kWp y por el mes crítico 2.08 kWp, con PR = 0.70. Método de cálculo: método de referencia, $P_{pico} = E_d / (HSP \cdot PR)$.

Módulo seleccionado y criterio

Módulo de referencia del TdR 550 Wp (caso de prueba)

550 Wp · Voc 49.5 V · Isc 14 A · Vmp 41.5 V · Imp 13.3 A · coef. Voc -0.27 %/°C · coef. Pmax -0.35 %/°C · NOCT 45 °C · 2.58 m² · eficiencia 21.3 %.

Ficha técnica: TdR Reto 02, sección 7.2. Valores declarados para el caso de prueba; no corresponde a un producto comercial. Fecha de consulta: 2026-10-04.

Criterio aplicado: selección manual de la referencia.

Justificación técnica

Se seleccionó manualmente el módulo de referencia de 550 Wp definido en la sección 7.2 del TdR, con el fin de reproducir el caso de prueba estandarizado y contrastar los resultados con los valores de referencia.

Dimensionamiento del generador fotovoltaico (continuación)

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Contexto: OFF-GRID

Configuración eléctrica

Magnitud	Valor	Condición
Módulos en serie / cadenas	4 / 1	máximo 11 en serie con 600 V
Voc del generador	200.7 V	a 20 °C (módulo 50.17 V)
Vmp del generador	148.9 V	celda a 63.3 °C (Tamb 32 °C, 1000 W/m2)
Isc del generador	14.0 A	1 cadena(s) x 14 A
Corriente de diseño	21.9 A	1,25 x 1,25 x Isc (NTC 2050 art. 690-8)
Área del generador	10.32 m2	cabe en 20 m2 disponibles
Potencia en operación	1905 W	corregida con coef. Pmax a 63.3 °C

Catálogo evaluado

Módulo	Wp	Módulos	Cadenas	P. instalada	Excedente	Estado
LONGi LR5-54HTB-450M	450	5	1 x 5	2.250 kWp	+8.0 %	Viable
Trina Solar TSM-DEG19C.20 (550 W)	550	4	1 x 4	2.200 kWp	+5.6 %	Viable
Canadian Solar CS6.2-66TB-625HP	625	4	1 x 4	2.500 kWp	+20.1 %	Viable
LONGi LR8-66HVD-650M	650	4	1 x 4	2.600 kWp	+24.9 %	Viable
Referencia del TdR (550 Wp)	550	4	1 x 4	2.200 kWp	+5.6 %	Elegido

Supuestos del cálculo

- Potencia pico: $P_{pico} = E_d / (HSP \cdot PR) = 7.580 / (5.20 \cdot 0.70) = 2.082 \text{ kWp}$.
- El factor global de desempeño (PR = 0.70) agrupa las pérdidas por temperatura, suciedad, cableado y conversión.
- Voc corregido a la temperatura mínima: $V_{oc} \cdot [1 + \beta (T_{min} - 25)]$, con $\beta = -0.27 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
- Temperatura de celda con el modelo NOCT: $T_{amb} + (NOCT - 20) / 800 \cdot 1000 \text{ W/m}^2 = 63.3 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Vmp en operación corregido con el coeficiente de temperatura de la tensión (β).
- Corriente de diseño = $1,25 \cdot 1,25 \cdot I_{sc}$ del generador, según NTC 2050 art. 690-8.
- Todas las cadenas tienen el mismo número de módulos.
- La energía generada se estima con el promedio anual: $P_{instalada} \cdot HSP_{anual} \cdot PR$. En el mes crítico serían 8.01 kWh/día (106 % de E_d).